LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nuur Rahman Fadlilah (2509106056)

Kelas (B1‘25)

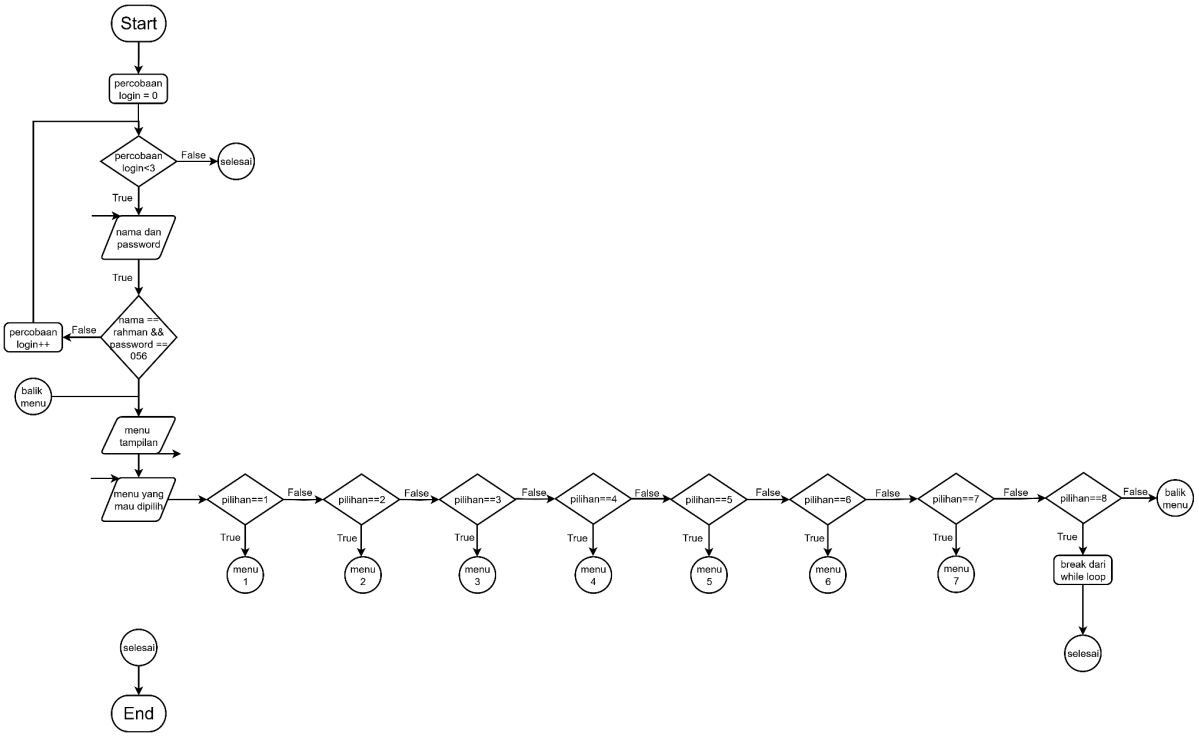
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

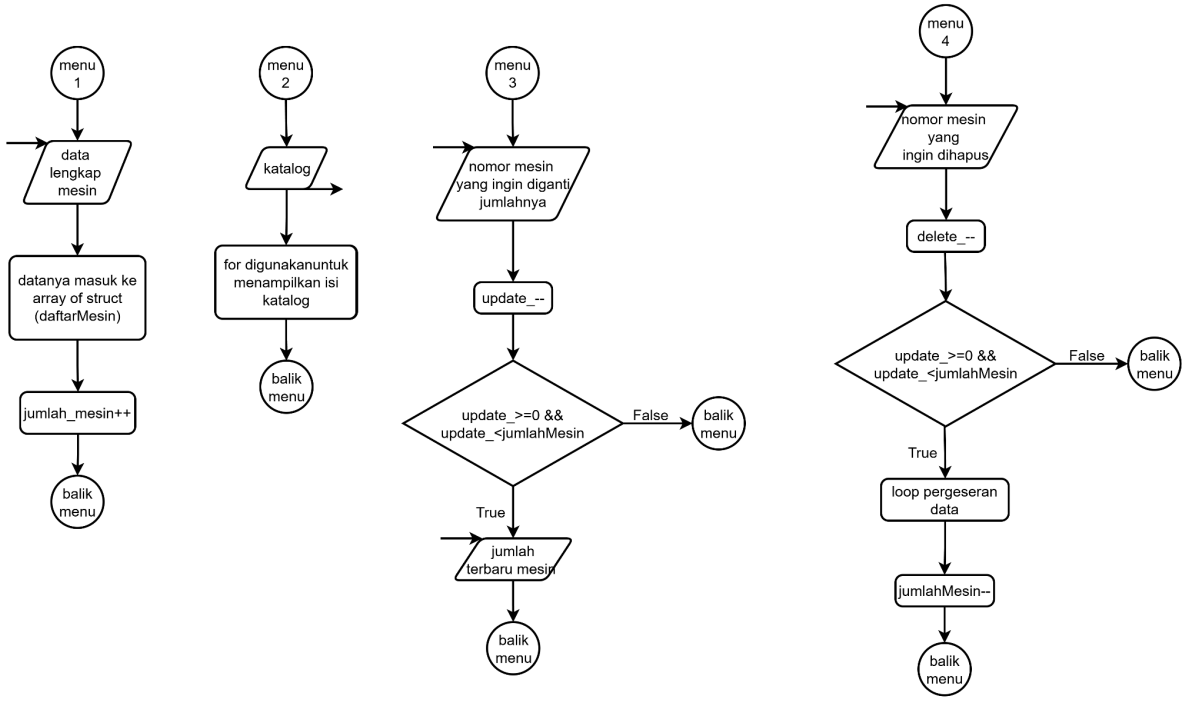
SAMARINDA

2026

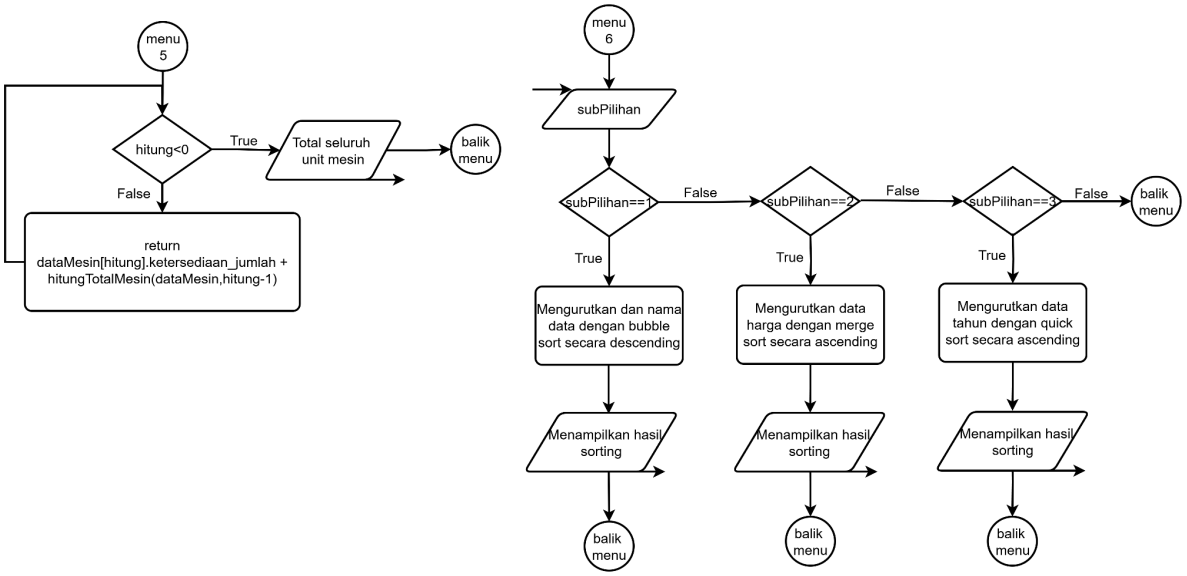
1. Flowchart



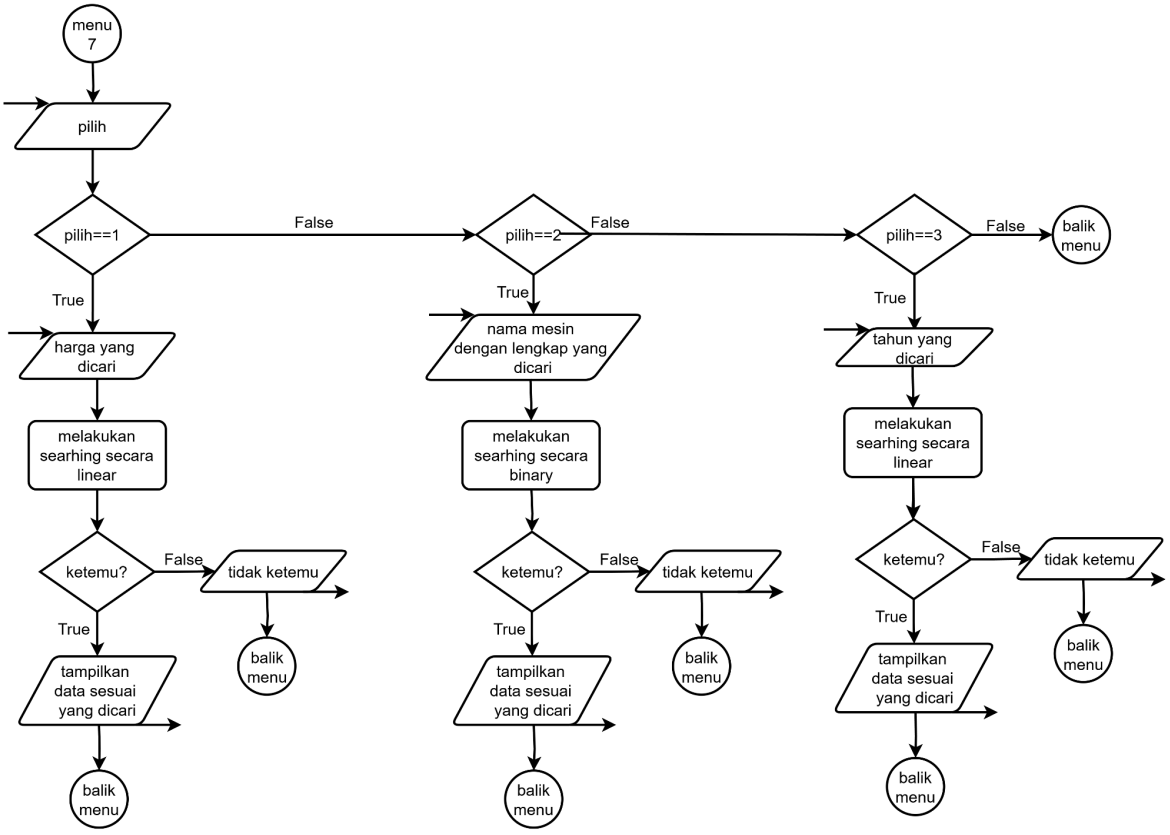
Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini nyediain fitur search untuk angka(harga dan tahun) dan kata(nama mesin). Untuk harga dan tahun metode yang digunakan adalah linear search sedangkan buat nama digunakan binary search yang digabung sama bubble sort untuk pengurutannya.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct produsen{
    string perusahaan;
    string tahun_pembuatan;
};

struct mesin{
    string nama_mesin;
    double harga_perjam;
    int ketersediaan_jumlah;
    produsen dataProdusen;
};

struct user{
    string nama;
    string nim;
};

bool prosesLogin(user *dataUser){
    string namaInput;
    string nimInput;
    int percobaanLogin = 0;
    while(percobaanLogin < 3){
        cout<<"Nama : ";
        cin>>namaInput;
        cout<<"NIM  : ";
        cin>>nimInput;
        if(namaInput == dataUser->nama && nimInput == dataUser->nim){
            return true;
        }
        else{
            cout<<"Login gagal\n\n";
            percobaanLogin++;
        }
    }
```

```
    return false;
}

void tampilkanMenu(){

cout<<"\n-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |\n";
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"| 1. Registrasi Alat Baru                                  |\n";
    cout<<"| 2. Katalog & Status Unit                                 |\n";
    cout<<"| 3. Pembaruan Status Unit                                 |\n";
    cout<<"| 4. Penghapusan Unit                                      |\n";
    cout<<"| 5. Total Semua Unit                                      |\n";
    cout<<"| 6. Urutkan Data                                          |\n";
    cout<<"| 7. Menu Searching                                        |\n";
    cout<<"| 8. Keluar Program                                        |\n";
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"Pilih menu : ";
}

void registrasiMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    cin.ignore();
    cout<<"Nama Mesin      : ";
    getline(cin,dataMesin[*jumlahMesin].nama_mesin);
    cout<<"Harga per jam   : ";
    cin>>dataMesin[*jumlahMesin].harga_perjam;
    cout<<"Jumlah tersedia : ";
    cin>>dataMesin[*jumlahMesin].ketersediaan_jumlah;
    cin.ignore();
    cout<<"Perusahaan      : ";
    getline(cin,dataMesin[*jumlahMesin].dataProdusen.perusahaan);
    cout<<"Tahun pembuatan : ";
    cin>>dataMesin[*jumlahMesin].dataProdusen.tahun_pembuatan;
    (*jumlahMesin)++;
    cout<<"Data mesin berhasil ditambahkan\n";
}

void tampilkanKatalog(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    cout<<left<<setw(5)<<"No" <<setw(25)<<"Nama Mesin"
<<setw(15)<<"Harga/Jam"
        <<setw(10)<<"Jumlah" <<setw(18)<<"Perusahaan"
<<setw(10)<<"Tahun"<<endl;
    for(int i=0;i<*jumlahMesin;i++){
        cout<<left<<setw(5)<<i+1
            <<setw(25)<<dataMesin[i].nama_mesin
            <<setw(15)<<dataMesin[i].harga_perjam
            <<setw(10)<<dataMesin[i].ketersediaan_jumlah
            <<setw(18)<<dataMesin[i].dataProdusen.perusahaan
```

```
            <<setw(10)<<dataMesin[i].dataProdusen.tahun_pembuatan
            <<endl;
    }
}

void tampilkanKatalog(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin, string judul){
    cout<<"\n"<<judul<<"\n";
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin);
}

void updateJumlahMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    int update_;
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
    cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : ";
    cin>>update_;
    update_--;
    if(update_>=0 && update_<*jumlahMesin){
        cout<<"Jumlah terbaru : ";
        cin>>dataMesin[update_].ketersediaan_jumlah;
        cout<<"Data berhasil diperbarui\n";
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }
}

void hapusMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    int delete_;
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
    cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : ";
    cin>>delete_;
    delete_--;
    if(delete_>=0 && delete_<*jumlahMesin){
        for(int i=delete_; i<(*jumlahMesin)-1; i++){
            dataMesin[i] = dataMesin[i+1];
        }
        (*jumlahMesin)--;
        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }
}

int hitungTotalMesin(mesin *dataMesin, int *hitung){
    if(*hitung < 0){
        return 0;
    }
```

```
    int indexSekarang = *hitung;
    int indexSebelumnya = *hitung - 1;
    return dataMesin[indexSekarang].ketersediaan_jumlah +
hitungTotalMesin(dataMesin, &indexSebelumnya);
}

void tampilkanInfoProdusen(produsen *ptrProdusen){
    cout<<"\nINFO PRODUSEN MESIN PERTAMA\n";
    cout<<"Perusahaan      : " << ptrProdusen->perusahaan << "\n";
    cout<<"Tahun Pembuatan : " << ptrProdusen->tahun_pembuatan << "\n";
}


void bubbleNama(mesin arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].nama_mesin > arr[j + 1].nama_mesin) {
                mesin temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

void merget(mesin arr[], int l, int m, int r) {
    int n1 = m - l + 1;
    int n2 = r - m;
    mesin L[50], R[50];

    for (int i = 0; i < n1; i++) L[i] = arr[l + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++) R[j] = arr[m + 1 + j];

    int i = 0, j = 0, k = l;
    while (i < n1 && j < n2) {
        if (L[i].harga_perjam <= R[j].harga_perjam) {
            arr[k] = L[i];
            i++;
        } else {
            arr[k] = R[j];
            j++;
        }
        k++;
    }
    while (i < n1) { arr[k] = L[i]; i++; k++; }
    while (j < n2) { arr[k] = R[j]; j++; k++; }
}
```

```
void mergeHarga(mesin arr[], int l, int r) {
    if (l < r) {
        int m = l + (r - l) / 2;
        mergeHarga(arr, l, m);
        mergeHarga(arr, m + 1, r);
        merget(arr, l, m, r);
    }
}

void quickTahun(mesin arr[], int low, int high) {
    int i = low, j = high;
    int pivot = stoi(arr[(low + high) / 2].dataProdusen.tahun_pembuatan);

    while (i <= j) {
        while (stoi(arr[i].dataProdusen.tahun_pembuatan) < pivot) i++;
        while (stoi(arr[j].dataProdusen.tahun_pembuatan) > pivot) j--;

        if (i <= j) {
            mesin temp = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = temp;
            i++;
            j--;
        }
    }
    if (low < j) quickTahun(arr, low, j);
    if (i < high) quickTahun(arr, i, high);
}
//dri sni
void cariHargaLinear(mesin *dataMesin, int jumlahMesin, double hargaDicari){
    bool ketemu=false;
    for(int i=0;i<jumlahMesin;i++){
        if((dataMesin+i)->harga_perjam == hargaDicari){
            cout<<"Ketemu: "<<(dataMesin+i)->nama_mesin<<endl;
            ketemu=true;
        }
    }
    if(!ketemu) cout<<"Tidak ketemu\n";
}

int cariNamaBinary(mesin *dataMesin, int jumlahMesin, string namaDicari){
    int kiri=0, kanan=jumlahMesin-1;
    while(kiri<=kanan){
        int tengah=(kiri+kanan)/2;
        if((dataMesin+tengah)->nama_mesin == namaDicari){
            return tengah;
        } else if((dataMesin+tengah)->nama_mesin < namaDicari){
            kiri=tengah+1;
```

```
        } else{
            kanan=tengah-1;
        }
    }
    return -1;
}

void cariTahunLinear(mesin *dataMesin, int jumlahMesin, string tahunDicari){
    bool ketemu=false;
    for(int i=0;i<jumlahMesin;i++){
        if((dataMesin+i)->dataProdusen.tahun_pembuatan == tahunDicari){
            cout<<"Ketemu: "<<(dataMesin+i)->nama_mesin<<endl;
            ketemu=true;
        }
    }
    if(!ketemu) cout<<"Tidak ketemu\n";
}

int main(){
    user dataUser = {"rahman","056"};
    mesin dataMesin[100] = {
        {"Excavator PC200",350000,3,{"Komatsu","2021"}},
        {"Bulldozer D85",420000,2,{"Komatsu","2020"}},
        {"Crawler Crane XCMG",750000,1,{"XCMG","2022"}},
        {"Wheel Loader WA320",300000,4,{"Komatsu","2019"}},
        {"Motor Grader CAT140K",500000,2,{"Caterpillar","2021"}}
    };
    int jumlahMesin = 5;
    int pilihanMenu;
    mesin *ptrMesin = dataMesin;
    user  *ptrUser  = &dataUser;

    cout<<"============\n";
    cout<<"LOGIN SISTEM\n";
    cout<<"============\n";
    if(!prosesLogin(ptrUser)){
        cout<<"Program berhenti karna lebih dari batas percobaan\n";
        return 0;
    }

    do{
        tampilkanMenu();
        cin>>pilihanMenu;

        if(pilihanMenu==1){
            registrasiMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==2){
```

```
            tampilkanKatalog(ptrMesin, &jumlahMesin, "DATA KATALOG");
        }
        else if(pilihanMenu==3){
            updateJumlahMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==4){
            hapusMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==5){
            int indexAwal = jumlahMesin - 1;
            int totalMesin = hitungTotalMesin(ptrMesin, &indexAwal);
            cout<<"Total seluruh unit mesin : " << totalMesin << endl;
            tampilkanInfoProdusen(&ptrMesin[0].dataProdusen);
        }
        else if (pilihanMenu == 6) {
            int subPilihan;
            cout << "\n1. Urutkan nama\n2. Urutkan harga\n3. Urutkan
tahun\nPilih : ";
            cin >> subPilihan;
            if (subPilihan == 1) bubbleNama(dataMesin, jumlahMesin);
            else if (subPilihan == 2) mergeHarga(dataMesin, 0, jumlahMesin -
1);
            else if (subPilihan == 3) quickTahun(dataMesin, 0, jumlahMesin -
1);
            else{
                cout << "invalid\n"; continue;
            }
            cout << "Data berhasil diurutkan\n";
            tampilkanKatalog(ptrMesin, &jumlahMesin, "HASIL SORTING");
        }
        else if(pilihanMenu==7){
            int pilih;
            cout<<"\n1. Cari Harga\n2. Cari Nama\n3. Cari Tahun\nPilih : ";
            cin>>pilih;

            if(pilih==1){
                double harga;
                cout<<"Masukkan harga : ";
                cin>>harga;
                cariHargaLinear(ptrMesin,jumlahMesin,harga);
            }
            else if(pilih==2){
                string nama;
                cin.ignore();
                cout<<"Masukkan nama mesin dengan lengkap : ";
                getline(cin,nama);
                bubbleNama(ptrMesin,jumlahMesin);
                int hasil=cariNamaBinary(ptrMesin,jumlahMesin,nama);
```

```
                if(hasil!=-1) cout<<"Ketemu:
"<<ptrMesin[hasil].nama_mesin<<endl;
                else cout<<"Tidak ketemu\n";
            }
            else if(pilih==3){
                string tahun;
                cout<<"Masukkan tahun produksi : ";
                cin>>tahun;
                cariTahunLinear(ptrMesin,jumlahMesin,tahun);
            }
            else{cout<<"inputannya invalid\n";}
        }

    } while (pilihanMenu != 8);

    cout<<"Program selesai\n";
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
============
LOGIN SISTEM
============
Nama : rahman
NIM  : 056

-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu :
```

Gambar 4.1

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 1
Nama Mesin       : Roller
Harga per jam    : 650000
Jumlah tersedia  : 3
Perusahaan       : Caterpillar
Tahun pembuatan  : 2023
Data mesin berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.2

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 2

DATA KATALOG
No   Nama Mesin            Harga/Jam     Jumlah    Perusahaan       Tahun
1    Excavator PC200       350000        3         Komatsu          2021
2    Bulldozer D85         420000        2         Komatsu          2020
3    Crawler Crane XCMG    750000        1         XCMG             2022
4    Wheel Loader WA320    300000        4         Komatsu          2019
5    Motor Grader CAT140K  500000        2         Caterpillar      2021
6    Roller                650000        3         Caterpillar      2023
```

Gambar 4.3

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 3

DATA KATALOG
No   Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1    Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2    Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3    Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4    Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5    Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6    Roller                  650000         3         Caterpillar       2023
Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : 1
Jumlah terbaru : 9
Data berhasil diperbarui
```

Gambar 4.4

```
-----------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |
-----------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                  |
| 2. Katalog & Status Unit                                 |
| 3. Pembaruan Status Unit                                 |
| 4. Penghapusan Unit                                      |
| 5. Total Semua Unit                                      |
| 6. Urutkan Data                                          |
| 7. Menu Searching                                        |
| 8. Keluar Program                                        |
-----------------------------------------------------------
Pilih menu : 4

DATA KATALOG
No   Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1    Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
2    Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3    Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4    Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5    Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6    Roller                  650000         3         Caterpillar       2023
Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : 6
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.5

```
-----------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |
-----------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                  |
| 2. Katalog & Status Unit                                 |
| 3. Pembaruan Status Unit                                 |
| 4. Penghapusan Unit                                      |
| 5. Total Semua Unit                                      |
| 6. Urutkan Data                                          |
| 7. Menu Searching                                        |
| 8. Keluar Program                                        |
-----------------------------------------------------------
Pilih menu : 5
Total seluruh unit mesin : 21

INFO PRODUSEN MESIN PERTAMA
Perusahaan      : Komatsu
Tahun Pembuatan : 2021
```

Gambar 4.6

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6

1. Urutkan nama
2. Urutkan harga
3. Urutkan tahun
Pilih : 1
Data berhasil diurutkan

HASIL SORTING
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
2     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
3     Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
4     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
5     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
```

Gambar 4.7

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                  |
| 2. Katalog & Status Unit                                 |
| 3. Pembaruan Status Unit                                 |
| 4. Penghapusan Unit                                      |
| 5. Total Semua Unit                                      |
| 6. Urutkan Data                                          |
| 7. Menu Searching                                        |
| 8. Keluar Program                                        |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6

1. Urutkan nama
2. Urutkan harga
3. Urutkan tahun
Pilih : 2
Data berhasil diurutkan

HASIL SORTING
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
2     Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
3     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
4     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
5     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
```

Gambar 4.8

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                  |
| 2. Katalog & Status Unit                                 |
| 3. Pembaruan Status Unit                                 |
| 4. Penghapusan Unit                                      |
| 5. Total Semua Unit                                      |
| 6. Urutkan Data                                          |
| 7. Menu Searching                                        |
| 8. Keluar Program                                        |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6

1. Urutkan nama
2. Urutkan harga
3. Urutkan tahun
Pilih : 3
Data berhasil diurutkan

HASIL SORTING
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
4     Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
5     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
```

Gambar 4.9

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 7

1. Cari Harga
2. Cari Nama
3. Cari Tahun
Pilih : 1
Masukkan harga : 500000
Ketemu: Motor Grader CAT140K
```

Gambar 4.10

```
-----------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT                |
-----------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                        |
| 2. Katalog & Status Unit                                       |
| 3. Pembaruan Status Unit                                       |
| 4. Penghapusan Unit                                            |
| 5. Total Semua Unit                                            |
| 6. Urutkan Data                                                |
| 7. Menu Searching                                              |
| 8. Keluar Program                                              |
-----------------------------------------------------------------
Pilih menu : 7

1. Cari Harga
2. Cari Nama
3. Cari Tahun
Pilih : 2
Masukkan nama mesin dengan lengkap : Crawler Crane XCMG
Ketemu: Crawler Crane XCMG
```

Gambar 4.11

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 7

1. Cari Harga
2. Cari Nama
3. Cari Tahun
Pilih : 3
Masukkan tahun produksi : 2021
Ketemu: Excavator PC200
Ketemu: Motor Grader CAT140K
```

Gambar 4.12

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 8
Program selesai
```

Gambar 4.13

5. Langkah-langkah GIT

```
Program selesai                                                git add .
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git commit -m "pt_6"
[main f59d009] pt_6
 4 files changed, 674 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106056-NuurRahmanFadlilah-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106056-NuurRahmanFadlilah-PT-6.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/tempCodeRunnerFile.exe
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-6> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 60.34 KiB | 2.74 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/Namhal/APL-B1-25.git
   c6bc1a9..f59d009  main -> main
```

Gambar 5.1

5.1 GIT Add

Berguna untuk upload file atau folder, supaya dapat dilacak perubahannya.

5.2 GIT Commit

Berguna untuk menyimpan perubahan dan memberikan pesan.

5.3 GIT Push

Berguna untuk untuk upload ke repository dan bisa diakses orang lain.